

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### EXPOSICIÓN

#### TEMA:

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS.

#### INTEGRANTES:

ESCUDERO PLAZA MARIA DEL ROSARIO

HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA

QUINTERO GENDE ERICK JAHR

#### ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

#### CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

#### FECHA:

1/06/2026

#### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

# Índice

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                                                            | <b>3</b>  |
| 2.1. Ingeniería de Requisitos y su Automatización . . . . .                                        | 3         |
| 2.2. Trazabilidad de Requisitos . . . . .                                                          | 4         |
| 2.3. Clasificación y Especificación de Requisitos . . . . .                                        | 4         |
| 2.4. Herramientas de Gestión de Requisitos: Panorama Actual . . . . .                              | 4         |
| <b>3. La Herramienta <i>Reqi</i>: Descripción y Funcionalidades</b>                                | <b>5</b>  |
| 3.1. Descripción General . . . . .                                                                 | 5         |
| 3.2. Funcionalidades Principales . . . . .                                                         | 5         |
| <b>4. Análisis Comparativo de Herramientas de IR</b>                                               | <b>6</b>  |
| 4.1. Criterios de Comparación . . . . .                                                            | 6         |
| 4.2. Tabla Comparativa . . . . .                                                                   | 6         |
| 4.3. Análisis de los Resultados Comparativos . . . . .                                             | 7         |
| 4.3.1. IBM DOORS Next Generation . . . . .                                                         | 7         |
| 4.3.2. Jama Connect . . . . .                                                                      | 7         |
| 4.3.3. ReqView . . . . .                                                                           | 8         |
| 4.3.4. Reqi . . . . .                                                                              | 8         |
| <b>5. Ventajas y Limitaciones de <i>Reqi</i></b>                                                   | <b>8</b>  |
| 5.1. Ventajas . . . . .                                                                            | 8         |
| 5.2. Limitaciones . . . . .                                                                        | 9         |
| <b>6. Aplicabilidad al Proyecto de Fin de Curso</b>                                                | <b>10</b> |
| 6.1. Descripción del Sistema: Gestión de Camaronera . . . . .                                      | 10        |
| 6.2. Justificación del Uso de <i>Reqi</i> en el Proyecto . . . . .                                 | 10        |
| 6.2.1. Perfil de las Partes Interesadas . . . . .                                                  | 11        |
| 6.2.2. Escala y Complejidad del Proyecto . . . . .                                                 | 11        |
| 6.2.3. Trazabilidad de Conformidad . . . . .                                                       | 11        |
| 6.2.4. Colaboración Distribuida . . . . .                                                          | 11        |
| 6.2.5. Restricciones Presupuestarias . . . . .                                                     | 11        |
| 6.3. Limitaciones de <i>Reqi</i> en el Contexto del Proyecto y Estrategias de Mitigación . . . . . | 11        |
| 6.4. Requisitos Representativos Gestionados con <i>Reqi</i> . . . . .                              | 12        |
| <b>7. Discusión</b>                                                                                | <b>13</b> |

## **8. Conclusiones**

**14**

## 1. Introducción

La ingeniería de requisitos (IR) es reconocida como uno de los pilares del desarrollo de software de calidad. Define las funcionalidades, restricciones y atributos de calidad que un sistema debe satisfacer, constituyendo la base para el diseño, implementación y validación del producto final [1]. Una gestión deficiente de los requisitos ocasiona retrabajos costosos, incumplimiento de plazos y, en última instancia, el fracaso del proyecto.

En los últimos años, la automatización en la IR ha experimentado un crecimiento significativo. Las herramientas de soporte han evolucionado desde simples repositorios documentales hacia plataformas inteligentes que integran procesamiento de lenguaje natural (PLN), trazabilidad automática, validación semántica y colaboración en tiempo real [2]. Esta tendencia responde a la creciente complejidad de los sistemas software y a la necesidad de reducir los errores introducidos por procesos manuales.

El presente trabajo se enmarca en el análisis de *Reqi*, una herramienta en línea de gestión de requisitos con un enfoque minimalista, alineada con principios de ingeniería de sistemas. Se revisan sus funcionalidades, se compara con herramientas de referencia en el sector y se evalúa su pertinencia para el **Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera**, proyecto de fin de curso que busca digitalizar los procesos productivos de camaroneras pequeñas y medianas en la provincia de Los Ríos, Ecuador.

La justificación del estudio radica en que la selección apropiada de la herramienta de IR incide directamente en la calidad y completitud de los requisitos capturados, lo cual resulta especialmente relevante en contextos de dominio especializado —como la acuicultura— donde las partes interesadas no poseen experiencia en metodologías formales de desarrollo de software [3].

## 2. Marco Teórico

### 2.1. Ingeniería de Requisitos y su Automatización

La IR comprende las actividades de elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de los requisitos de un sistema [1]. Históricamente, estas actividades se ejecutaban de forma manual, apoyadas en entrevistas, talleres y documentos de texto. Sin embargo, el volumen y la complejidad de los proyectos contemporáneos han impulsado la adopción de herramientas especializadas.

Una revisión sistemática de la literatura publicada entre 1996 y 2022 identificó que las herramientas automatizadas de IR se concentran principalmente en la fase de análisis (49.53 % de los casos), con soporte destacado para la generación de modelos UML (44.7 %), la detección de omisiones, la verificación de consistencia y la validación de requisitos [2]. El PLN, especialmente técnicas de etiquetado morfosintáctico y análisis

de dependencias, es el paradigma tecnológico predominante en estos sistemas.

Dalpiaz y Niu [1] señalan que la inteligencia artificial —en particular el aprendizaje automático y los modelos de lenguaje— está redefiniendo la IR, habilitando tareas como la clasificación automática de requisitos, la detección de ambigüedades y la trazabilidad entre artefactos heterogéneos. Esta perspectiva es complementada por Ahmad et al. [4], quienes, tras revisar 33 años de literatura (1991–2023), concluyen que el aprendizaje profundo y los grandes modelos de lenguaje son los vectores de mayor crecimiento en la automatización de la IR.

## 2.2. Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad de requisitos es la capacidad de describir y seguir la vida de un requisito desde su origen hasta su implementación y verificación [5]. Constituye un mecanismo esencial para la gestión del cambio, el análisis de impacto y la certificación de conformidad con estándares regulatorios.

Estudios recientes han explorado el uso de redes neuronales y grandes modelos de lenguaje (LLM) para automatizar la recuperación de enlaces de trazabilidad entre requisitos de alto nivel y código fuente [6]. Esta tendencia revela que la trazabilidad manual —típica en proyectos académicos o de pequeña escala— es cada vez más reemplazada por enfoques asistidos por IA, aunque la validación humana sigue siendo indispensable.

## 2.3. Clasificación y Especificación de Requisitos

La distinción entre requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) es fundamental en la IR. Los RF describen el comportamiento observable del sistema ante entradas específicas, mientras que los RNF establecen atributos de calidad como rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad. La clasificación automática de requisitos mediante PLN ha alcanzado tasas de exactitud superiores al 94 % con clasificadores SVM sobre conjuntos de datos estándar [7].

Abualhaija et al. [8] demostraron, en el contexto de la 30.<sup>a</sup> Conferencia Internacional de Requisitos (RE 2022), que los sistemas de preguntas y respuestas automatizadas pueden mejorar significativamente la comprensión de requisitos de cumplimiento normativo en documentos multi-fuente, reduciendo el esfuerzo cognitivo de los ingenieros.

## 2.4. Herramientas de Gestión de Requisitos: Panorama Actual

El mercado de herramientas de IR es amplio y heterogéneo. Santos et al. [9] identifican que la selección de la herramienta adecuada depende del tamaño del equipo, la complejidad del ecosistema, el modelo de ciclo de vida adoptado y los requisitos de integración con otras plataformas. Las herramientas empresariales como IBM DOORS

Next Generation y Jama Connect dominan en proyectos de gran escala con restricciones normativas estrictas, mientras que soluciones más livianas son preferidas en proyectos académicos o de desarrollo ágil.

### 3. La Herramienta *Reqi*: Descripción y Funcionalidades

#### 3.1. Descripción General

*Reqi* (<https://reqi.io>) es una plataforma en línea de gestión de requisitos para la ingeniería de sistemas, diseñada para unir en un único entorno a equipos de proyecto, ingenieros de sistemas y propietarios de activos. A diferencia de herramientas de gran complejidad como IBM DOORS, su propuesta de valor radica en la **simplicidad, la versatilidad y la curva de aprendizaje reducida**, atendiendo tanto a usuarios técnicos como no técnicos.

La plataforma aplica principios de la ingeniería de sistemas para ofrecer una interfaz amigable que soporta la visualización de sistemas complejos, el seguimiento de conformidad y la colaboración en tiempo real con los equipos de proyecto y socios de la cadena de suministro.

#### 3.2. Funcionalidades Principales

Las funcionalidades documentadas de *Reqi* se organizan en los siguientes módulos:

- **Gestión de requisitos:** Captura y organización jerárquica de requisitos en repositorios estructurados. Admite atributos personalizables (prioridad, estado, tipo, responsable).
- **Visualización de sistemas:** Permite representar gráficamente la arquitectura del sistema y las relaciones entre subsistemas, facilitando la comprensión de requisitos en contextos complejos.
- **Trazabilidad de conformidad:** Herramientas para el seguimiento del cumplimiento regulatorio y la vinculación de requisitos con estándares o normativas aplicables.
- **Colaboración en tiempo real:** Módulo de trabajo colaborativo que permite a múltiples partes interesadas revisar, comentar y aprobar requisitos de forma simultánea, sin necesidad de acceso a la misma red corporativa.
- **Gestión de cadena de suministro:** Soporte para la comunicación de requisitos entre diferentes actores del proyecto, incluyendo proveedores y subcontratistas.

- **Marco metodológico propio:** *Reqi* ofrece un marco de ingeniería de requisitos guiado que orienta al usuario a través de las etapas del proceso, reduciendo la posibilidad de omisiones [10].

## 4. Análisis Comparativo de Herramientas de IR

### 4.1. Criterios de Comparación

Para la comparación se seleccionaron cuatro herramientas representativas de diferentes segmentos del mercado de IR. Los criterios evaluados son los más frecuentemente utilizados en estudios comparativos recientes de la literatura [2, 9]:

1. Gestión jerárquica de requisitos
2. Trazabilidad (requisitos–diseño–pruebas)
3. Colaboración multiusuario
4. Integración con herramientas de desarrollo (Jira, Git, etc.)
5. Soporte para estándares regulatorios
6. Curva de aprendizaje
7. Modelo de precios
8. Automatización basada en IA/PLN
9. Informes y exportación
10. Adecuación para proyectos académicos/pequeños

### 4.2. Tabla Comparativa

Cuadro 1: Comparativa de herramientas de gestión de requisitos. Leyenda: = Sí / Completo; ~ = Parcial; × = No disponible.

| Criterio                         | Reqi | IBM<br>DOORS<br>Next | Jama<br>Connect | ReqView |
|----------------------------------|------|----------------------|-----------------|---------|
| Gestión jerárquica de requisitos |      |                      |                 |         |
| Trazabilidad requisitos–pruebas  |      |                      |                 |         |

| Criterio                           | Reqi     | IBM DOORS Next | Jama Connect | ReqView     |
|------------------------------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| Colaboración en tiempo real        |          | ~              |              | ~           |
| Integración Jira / Git             | ~        |                |              |             |
| Soporte normativo regulatorio      |          |                |              | ~           |
| Curva de aprendizaje               | Baja     | Alta           | Media-Alta   | Media       |
| Automatización con IA/PLN          | ×        | ~              | ~            | ×           |
| Informes y exportación (PDF, Word) |          |                |              |             |
| Modelo de precios                  | Freemium | Licencia       | Suscripción  | Suscripción |
| Adecuación proyectos académicos    | Alta     | Baja           | Media        | Media-Alta  |
| Gestión de cadena de suministro    |          | ×              | ~            | ×           |
| Marco metodológico guiado          |          | ×              | ~            | ×           |

### 4.3. Análisis de los Resultados Comparativos

#### 4.3.1. IBM DOORS Next Generation

IBM DOORS Next (IBM Engineering Requirements Management DOORS Next) es la referencia del sector para proyectos de ingeniería de sistemas de alta complejidad con restricciones regulatorias estrictas (aeroespacial, automotriz, defensa). Ofrece el conjunto más completo de funcionalidades de trazabilidad y gestión de cambios, con soporte para estándares como DO-178C, ISO 26262 e IEC 61508. Sin embargo, su elevado costo de licencia, la complejidad de configuración y la pronunciada curva de aprendizaje la hacen inadecuada para proyectos académicos o de equipos pequeños [9].

#### 4.3.2. Jama Connect

Jama Connect es una plataforma empresarial web que destaca por sus capacidades de colaboración y revisión de requisitos. Su ecosistema de integraciones con Jira, Git, herramientas de gestión del ciclo de vida de aplicaciones (ALM) y de gestión de modelos basados en sistemas (MBSE) la posiciona como una solución versátil para el desarrollo de productos complejos [9]. No obstante, su alto costo y la complejidad de configuración



de flujos de trabajo personalizados representan barreras importantes para equipos de desarrollo pequeños.

#### 4.3.3. *ReqView*

*ReqView* adopta un enfoque centrado en la gestión de requisitos orientada a documentos, con énfasis en la trazabilidad detallada entre requisitos, riesgos y casos de prueba. Es especialmente adecuada para equipos que deben generar matrices de trazabilidad completas y demostrar conformidad normativa. Su limitación principal es la ausencia de capacidades de planificación visual del proyecto y la gestión de tareas en entornos ágiles [2].

#### 4.3.4. *Reqi*

*Reqi* se posiciona como la opción de menor barrera de entrada entre las herramientas analizadas. Su diseño orientado a la simplicidad y su marco metodológico propio la hacen especialmente adecuada para equipos con poca experiencia en IR formal. Su modelo freemium permite acceder a las funcionalidades básicas sin coste, lo cual es determinante en contextos académicos. La principal limitación es la ausencia de automatización basada en IA/PLN —capacidad que herramientas más avanzadas están comenzando a integrar [4]— y la limitación en integraciones con plataformas de desarrollo como Jira o GitHub.

## 5. Ventajas y Limitaciones de *Reqi*

### 5.1. Ventajas

1. **Accesibilidad y facilidad de uso:** La interfaz de *Reqi* está diseñada para ser intuitiva, reduciendo la curva de aprendizaje incluso para usuarios sin formación previa en IR. Esto es consistente con la evidencia empírica de que las barreras cognitivas en el uso de herramientas son uno de los principales obstáculos para la adopción de prácticas formales de IR [3].
2. **Colaboración en tiempo real con partes interesadas no técnicas:** La plataforma facilita la participación activa de propietarios de activos y equipos multidisciplinarios sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, lo que es especialmente valioso en proyectos donde los usuarios finales son operadores de campo (e.g., técnicos de una camaronera).
3. **Marco metodológico guiado:** *Reqi* incorpora un marco de ingeniería de requisitos que orienta al equipo a través de las etapas del proceso, minimizando la posibilidad de omisiones. Esta característica es análoga a los patrones de requisitos

propuestos en la literatura reciente como estrategia para mejorar la completitud de la elicitación [10].

4. **Trazabilidad de conformidad:** La herramienta soporta el seguimiento del cumplimiento con estándares y normativas, funcionalidad relevante para proyectos en sectores regulados o con requisitos de calidad explícitos.
5. **Modelo freemium:** El acceso gratuito con funcionalidades básicas elimina la barrera económica en proyectos académicos o de prototipado, en contraste con el alto costo de licencias de herramientas como IBM DOORS o Jama Connect.
6. **Soporte para cadena de suministro:** La capacidad de gestionar requisitos a lo largo de la cadena de proveedores es una diferenciación relevante para proyectos con múltiples stakeholders externos.

## 5.2. Limitaciones

1. **Ausencia de automatización con IA/PLN:** *Reqi* no integra capacidades de procesamiento automático del lenguaje natural para la detección de ambigüedades, clasificación de requisitos o trazabilidad automática. Esta es una brecha significativa respecto de la tendencia actual en la disciplina, donde el PLN es el paradigma tecnológico dominante [4, 7].
2. **Integraciones limitadas con herramientas de desarrollo:** La conectividad con plataformas como Jira, GitHub o herramientas CI/CD es parcial, lo que puede dificultar la sincronización de requisitos con el backlog de desarrollo en equipos que adoptan metodologías ágiles.
3. **Escalabilidad en proyectos de gran complejidad:** La herramienta está optimizada para necesidades minimalistas; en proyectos con cientos de requisitos interdependientes, múltiples niveles de subsistemas y estándares regulatorios estrictos, soluciones como IBM DOORS Next ofrecen mayor robustez.
4. **Trazabilidad de cobertura de código:** A diferencia de herramientas que permiten vincular requisitos directamente con artefactos de código fuente y casos de prueba automatizados [6], *Reqi* no ofrece integración nativa con entornos de desarrollo para este fin.
5. **Documentación y soporte comunitario:** Como plataforma relativamente joven, la comunidad de usuarios y la documentación técnica disponible son menos extensas que las de herramientas consolidadas como IBM DOORS o Jama Connect.

## 6. Aplicabilidad al Proyecto de Fin de Curso

### 6.1. Descripción del Sistema: Gestión de Camaronera

El **Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera** tiene como propósito digitalizar los procesos productivos de camaroneras pequeñas y medianas en la provincia de Los Ríos, Ecuador. La problemática central radica en la ausencia de monitoreo, control y registro sistemáticos, lo que provoca pérdidas económicas directas, incrementa el riesgo de mortalidad de los camarones y reduce la calidad del producto cosechado.

La gestión manual mediante bitácoras físicas o archivos dispersos es la práctica dominante en el sector. Este fenómeno es consistente con la literatura sobre acuicultura de pequeña escala, donde la digitalización enfrenta barreras de acceso tecnológico y competencia digital de los productores [11, 12]. La transformación hacia sistemas digitales integrados representa, por tanto, un salto cualitativo significativo para el sector.

El sistema contempla los siguientes módulos funcionales:

- Registro de siembras por estanque.
- Control de condiciones del agua (oxígeno disuelto, pH, salinidad, turbidez).
- Gestión de alimentación diaria por estanque.
- Seguimiento del crecimiento y peso promedio de los camarones.
- Historial sanitario.
- Gestión de cosechas.
- Control de bodega e inventario.
- Administración de personal y ventas.

Este conjunto de módulos demanda una especificación de requisitos estructurada, trazable y validable con múltiples partes interesadas (propietarios de camaroneras, técnicos operativos, administradores y potencialmente entidades reguladoras del sector acuícola).

### 6.2. Justificación del Uso de *Reqi* en el Proyecto

La selección de *Reqi* como herramienta de IR para este proyecto se justifica por los siguientes argumentos:

### 6.2.1. Perfil de las Partes Interesadas

Los propietarios y operadores de las camaroneras no poseen formación en ingeniería de software. La participación de estos actores en el proceso de elicitación es fundamental para capturar los requisitos reales del negocio [3]. La interfaz minimalista y el marco metodológico guiado de *Reqi* reducen la barrera de entrada para este tipo de stakeholders, facilitando sesiones de revisión y validación de requisitos sin requerir conocimiento previo de herramientas especializadas.

### 6.2.2. Escala y Complejidad del Proyecto

El sistema abarca ocho módulos funcionales con un volumen de requisitos estimado en un rango manejable (20–80 requisitos funcionales y 10–20 no funcionales). Este nivel de complejidad se ajusta al perfil de proyectos para los que *Reqi* está optimizada, sin necesitar las capacidades avanzadas de herramientas empresariales de mayor coste [9].

### 6.2.3. Trazabilidad de Conformidad

Dado que el sistema deberá cumplir con normativas del sector productivo ecuatoriano (gestión sanitaria, buenas prácticas acuícolas), la funcionalidad de trazabilidad de conformidad de *Reqi* permite vincular los requisitos con los estándares o procedimientos aplicables, garantizando que ningún aspecto normativo quede sin cobertura.

### 6.2.4. Colaboración Distribuida

El equipo de desarrollo del proyecto de fin de curso y los representantes de las camaroneras están geográficamente distribuidos. La colaboración en tiempo real de *Reqi*, accesible desde cualquier navegador sin instalación de software, facilita las revisiones remotas de requisitos, alineándose con las prácticas ágiles de elicitación colaborativa documentadas en la literatura reciente [10].

### 6.2.5. Restricciones Presupuestarias

Al tratarse de un proyecto académico, el modelo freemium de *Reqi* representa una ventaja determinante frente a alternativas de pago como Jama Connect o IBM DOORS, cuyo costo de licencia es inaccesible para equipos académicos.

## 6.3. Limitaciones de *Reqi* en el Contexto del Proyecto y Estrategias de Mitigación

- **Ausencia de integración con Jira:** El equipo puede complementar *Reqi* con una hoja de cálculo estructurada o un tablero Kanban básico para la gestión del

backlog de desarrollo, exportando los requisitos validados desde *Reqi* en formato CSV o PDF.

- **Sin detección automática de ambigüedades:** La validación manual de la calidad de los requisitos debe reforzarse mediante revisiones entre pares (*peer reviews*) estructuradas y listas de verificación basadas en la norma ISO/IEC/IEEE 29148.
- **Limitada trazabilidad código-requisito:** Para la fase de pruebas, se recomienda mantener una matriz de trazabilidad manual que vincule casos de prueba con los identificadores de requisitos definidos en *Reqi* [5].

#### 6.4. Requisitos Representativos Gestionados con *Reqi*

La Tabla 2 presenta una muestra representativa de requisitos del sistema de gestión de camaronera, organizados según la estructura de *Reqi*.

Cuadro 2: Muestra de requisitos del Sistema de Gestión de Camaronera gestionables con *Reqi*.

| ID    | Módulo           | Descripción del Requisito                                                                                                                           | Tipo      |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | Siembras         | El sistema deberá permitir registrar nuevas siembras indicando estanque, fecha, especie, cantidad de larvas y proveedor.                            | Funcional |
| RF-02 | Calidad del agua | El sistema deberá registrar lecturas de oxígeno disuelto, pH, salinidad y turbidez por estanque con fecha y hora.                                   | Funcional |
| RF-03 | Alimentación     | El sistema deberá permitir registrar la cantidad de alimento suministrado por estanque y turno, calculando la tasa de conversión alimenticia (TCA). | Funcional |
| RF-04 | Crecimiento      | El sistema deberá registrar muestreos de peso promedio semanal y proyectar la fecha estimada de cosecha.                                            | Funcional |
| RF-05 | Sanidad          | El sistema deberá permitir registrar eventos sanitarios (enfermedad, tratamiento, dosis, responsable).                                              | Funcional |

| ID     | Módulo         | Descripción del Requisito                                                                                                                                                             | Tipo         |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RF-06  | Cosecha        | El sistema deberá generar un informe de cosecha por estanque incluyendo peso total, precio unitario e ingresos.                                                                       | Funcional    |
| RF-07  | Inventario     | El sistema deberá alertar automáticamente cuando el stock de insumos (alimento, medicamentos) caiga por debajo del umbral mínimo configurado.                                         | Funcional    |
| RF-08  | Personal       | El sistema deberá registrar asistencia del personal y asignar responsabilidades por estanque.                                                                                         | Funcional    |
| RNF-01 | Usabilidad     | El sistema deberá ser operable por usuarios con nivel educativo básico, sin formación en sistemas, mediante una interfaz con íconos descriptivos e instrucciones en lenguaje natural. | No Funcional |
| RNF-02 | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible el 99 % del tiempo durante el horario productivo (05:00–20:00).                                                                                    | No Funcional |
| RNF-03 | Seguridad      | El acceso al sistema deberá estar protegido por autenticación de doble factor para los perfiles de administrador.                                                                     | No Funcional |
| RNF-04 | Rendimiento    | El sistema deberá generar informes de producción en un tiempo no superior a 5 segundos para un volumen de hasta 10 estanques activos.                                                 | No Funcional |

## 7. Discusión

El análisis comparativo revela que la elección de una herramienta de IR no debe basarse exclusivamente en sus capacidades técnicas, sino en la alineación entre las características de la herramienta y las condiciones específicas del proyecto: tamaño del equipo, perfil de las partes interesadas, complejidad del sistema, restricciones presupuestarias y modelo de ciclo de vida adoptado [9].

En el caso del Sistema de Gestión de Camaronera, *Reqi* ofrece un equilibrio adecua-

do entre funcionalidad y accesibilidad. Su marco metodológico guiado ayuda a estructurar el proceso de IR en un equipo sin experiencia previa en herramientas formales, reduciendo la posibilidad de omisiones en la especificación de requisitos críticos —como los parámetros de calidad del agua, cuya correcta definición es determinante para la salud del cultivo [11, 12].

No obstante, la ausencia de capacidades de automatización con PLN en *Reqi* representa una brecha respecto de la dirección que está tomando la disciplina. La literatura reciente [4, 7, 8] evidencia que las herramientas de IR de nueva generación están incorporando funcionalidades de detección automática de ambigüedades, clasificación de requisitos y respuesta a preguntas de cumplimiento. Para fases futuras del proyecto —ampliación del sistema, certificación de calidad— podría ser conveniente migrar a una plataforma con mayor soporte de IA.

La trazabilidad pre-especificación de requisitos es otro aspecto a reforzar. Dalpiaz et al. [5] subrayan la importancia de capturar el origen de los requisitos desde los artefactos previos a la especificación (minutas de reunión, entrevistas, documentos de procesos), práctica que *Reqi* soporta mediante la vinculación de requisitos con documentos fuente.

Finalmente, la integración de sistemas digitales en la acuicultura de pequeña escala —contexto del proyecto— es un proceso gradual que demanda soluciones tecnológicas adaptadas a la realidad del sector [13]. El uso de *Reqi* como herramienta de IR contribuye a estructurar esta transición digital desde sus bases, garantizando que los requisitos del sistema reflejen fielmente las necesidades operativas de los productores camaroneros.

## 8. Conclusiones

*Reqi* es una herramienta de gestión de requisitos con enfoque minimalista que resulta particularmente adecuada para proyectos de escala académica o de pequeñas organizaciones donde la participación de partes interesadas no técnicas es esencial. Su fortaleza principal reside en la combinación de simplicidad de uso, colaboración en tiempo real, marco metodológico guiado y acceso freemium.

En el contexto del **Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera**, *Reqi* representa una opción justificada para las fases de elicitación, especificación y validación de requisitos. La plataforma permite documentar de forma organizada los ocho módulos funcionales del sistema, establecer relaciones de trazabilidad hacia estándares del sector acuícola y facilitar la revisión colaborativa con los productores de la provincia de Los Ríos.

Las limitaciones más relevantes —ausencia de automatización con IA, integraciones parciales y escalabilidad reducida— son manejables en el marco de un proyecto académico de fin de curso mediante estrategias complementarias: revisiones manuales

estructuradas, matrices de trazabilidad en hojas de cálculo y gestión del backlog en herramientas ágiles gratuitas.

La investigación en IR automatizada avanza hacia la integración profunda de PLN y LLM en las herramientas de gestión de requisitos [4, 6, 10]. Se recomienda que el equipo de desarrollo evalúe estas tendencias al planificar futuras versiones del sistema, considerando la incorporación de herramientas más avanzadas a medida que el proyecto crezca en complejidad y alcance.



## Referencias

- [1] F. Dalpiaz and N. Niu, “Requirements engineering in the days of artificial intelligence,” *IEEE Software*, vol. 37, no. 4, pp. 7–10, 2020.
- [2] S. Ouhbi and A. Seffah, “Advances in automated support for requirements engineering: A systematic literature review,” *Requirements Engineering*, vol. 29, no. 1, pp. 1–32, 2024.
- [3] T. Gomes and A. C. Paiva, “On the experiences of practitioners with requirements elicitation techniques,” in *Proceedings of the XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES 2023)*. ACM, 2023.
- [4] K. Ahmad, M. Bano, D. Zowghi, and C. Treude, “A systematic literature review on using natural language processing in software requirements engineering,” *Electronics*, vol. 13, no. 11, p. 2055, 2024.
- [5] F. Dalpiaz, N. Niu, and X. Franch, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, 2024.
- [6] J. Lin, A. Poudel, and J. Cleland-Huang, “Supporting high-level to low-level requirements coverage reviewing with large language models,” in *Proceedings of the 21st International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2024)*. ACM, 2024.
- [7] P. Kadebu, S. Sikka, and R. Tyagi, “Automated categorization of software security requirements: An NLP and ML based approach,” *Requirements Engineering*, 2025.
- [8] S. Abualhaija, C. Arora, A. Sleimi, and L. C. Briand, “Automated question answering for improved understanding of compliance requirements: A multi-document study,” in *30th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2022)*. IEEE, 2022, pp. 39–50.
- [9] R. P. dos Santos, D. Viana, and P. Malcher, “Challenges and strategies for managing requirements selection in software ecosystems,” *IEEE Software*, vol. 38, no. 6, pp. 57–63, 2021.
- [10] C. Arora, M. Sabetzadeh, and L. C. Briand, “Leveraging requirements elicitation through software requirement patterns and LLMs,” in *Proceedings of REFSQ 2024 — Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2024.

- [11] Y. Irawan, H. Fonda, E. Sabna, and A. Febriani, “Intelligent quality control of shrimp aquaculture based on real-time system and IoT using mobile device,” *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)*, vol. 69, no. 4, pp. 49–56, 2021.
- [12] C.-H. Chen, Y.-C. Wu, J.-X. Zhang, and Y.-H. Chen, “IoT-based fish farm water quality monitoring system,” *Sensors*, vol. 22, no. 17, p. 6700, 2022.
- [13] W. Zhang, M. Liu, and H. Chen, “Design of digital twin system for aquaculture,” in *Proceedings of the 2023 5th International Conference on IoT, Automation and Artificial Intelligence (IoTAAI 2023)*. ACM, 2023.

# **HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS**

## **INTENGRANTES:**

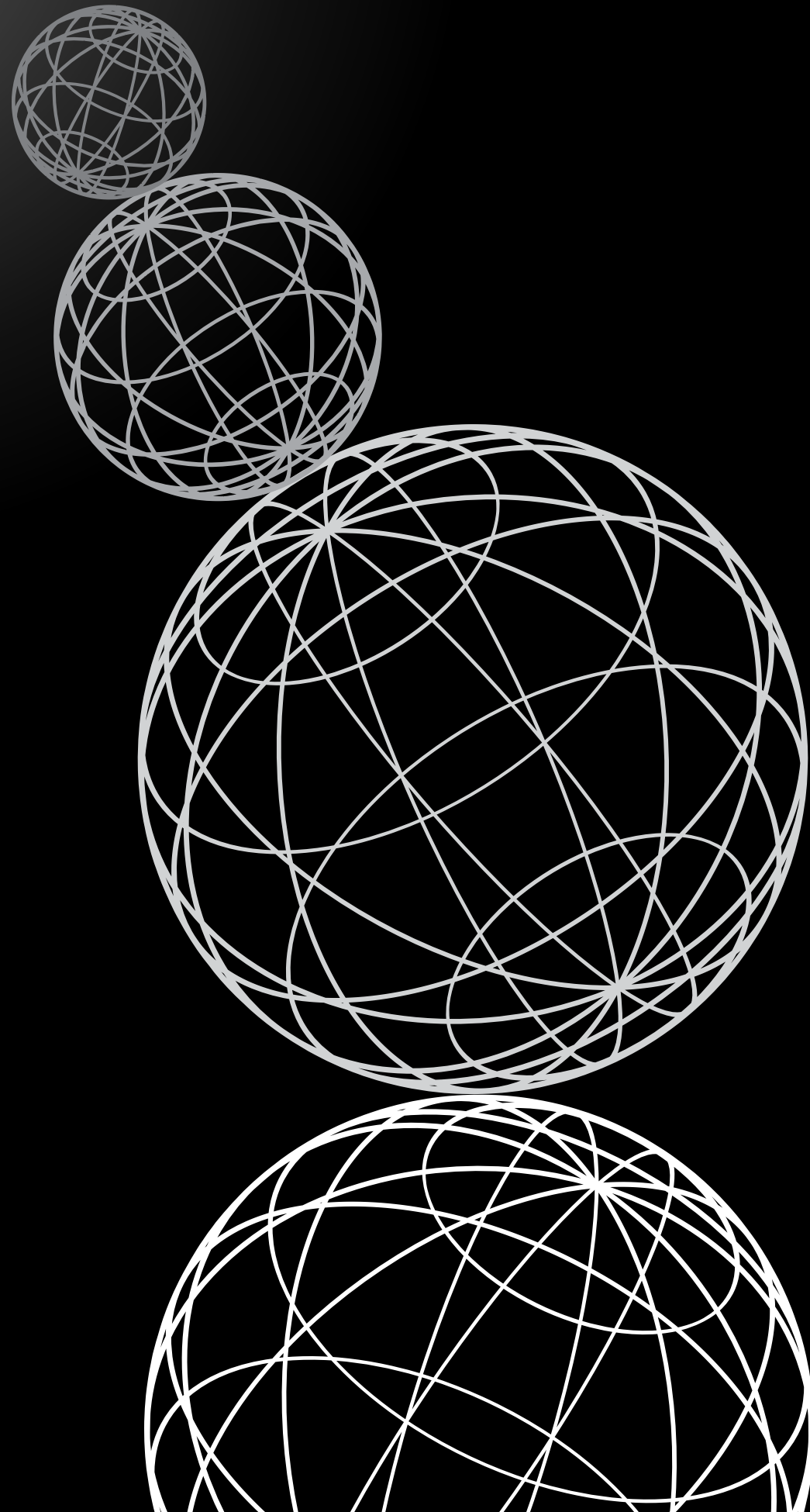
- ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS
- BARRIONUEVO FUENTES CARLOS DANIEL
- QUINTERO GENDE ERICK JAHIR
- TRUJILLO VEGA MAYUMMY JAILLY

# INTRODUCCIÓN

La ingeniería de requisitos (IR) es reconocida como uno de los pilares del desarrollo de software de calidad.

# ¿POR QUE AUTOMATIZAR?

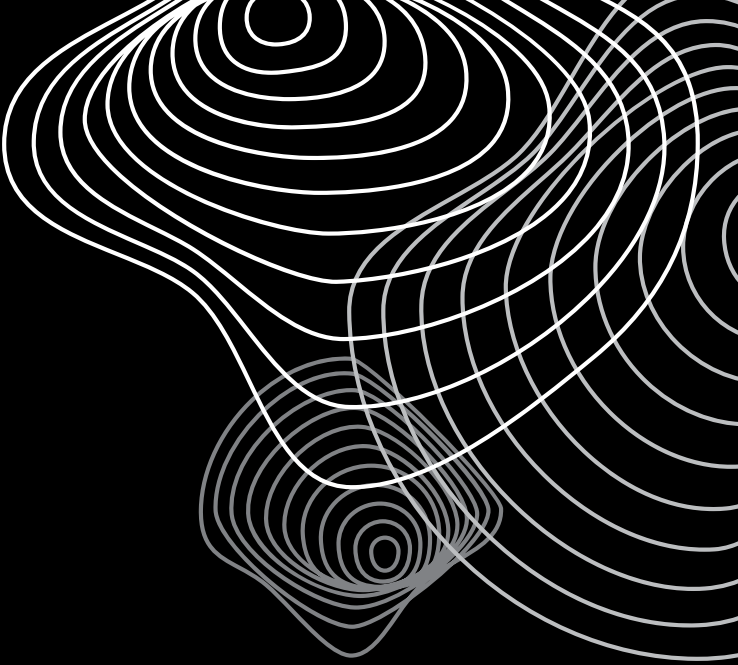
es fundamental para transformar grandes volúmenes de datos complejos y manuales en sistemas de trabajo claros, escalables y estandarizados.



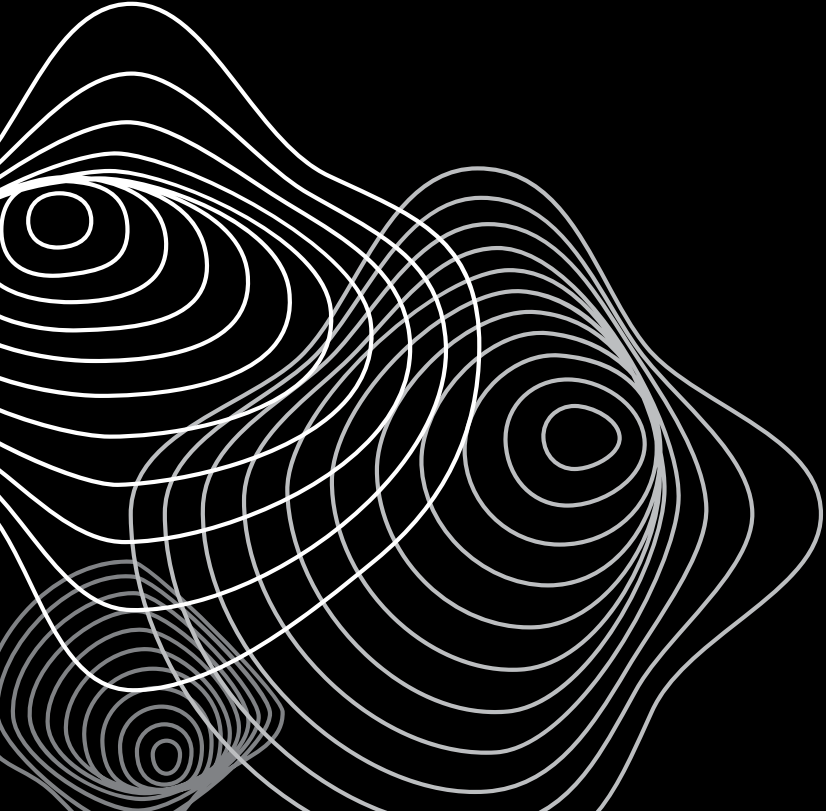
## **LA HERRAMIENTA REQI: DESCRIPCIÓN**

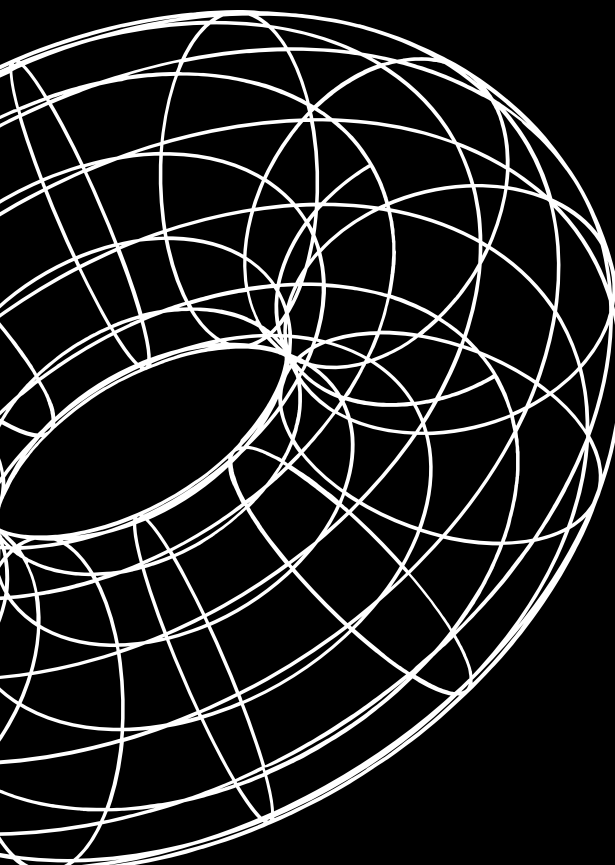
Es una plataforma en línea de gestión de requisitos para la ingeniería de sistemas, diseñada para unir en un único entorno a equipos de proyecto, ingenieros de sistemas y propietarios de activos.





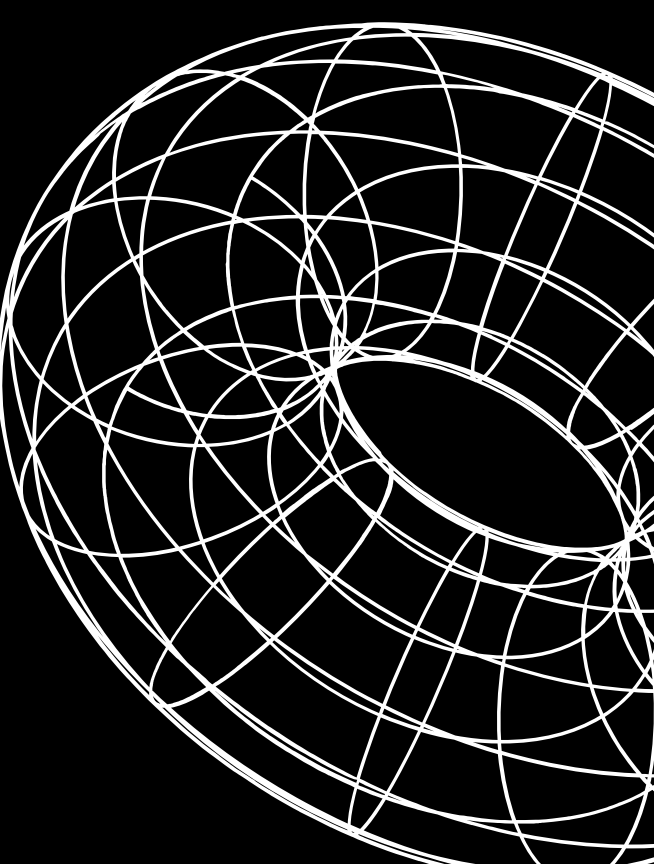
# LA HERRAMIENTA REQI: FUNCIONALIDADES

- Gestión de requisitos
  - Visualización de sistemas
  - Trazabilidad de conformidad
  - Colaboración en tiempo real
  - Gestión de cadena de suministro
  - Marco metodológico propio
- 

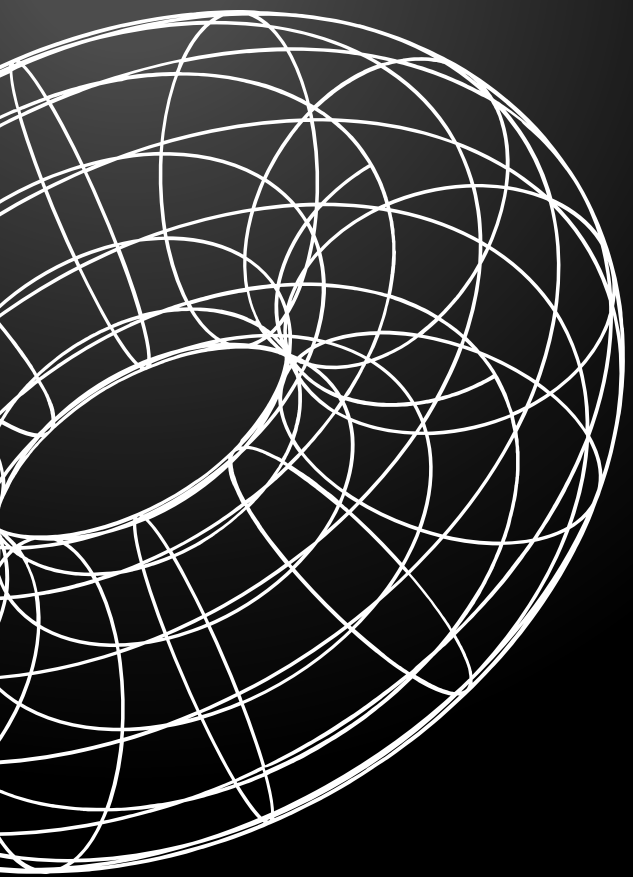
A white wireframe sphere composed of many intersecting great circles, creating a complex grid-like pattern. It is positioned on the left side of the slide.

# ANÁLISIS COMPARATIVO

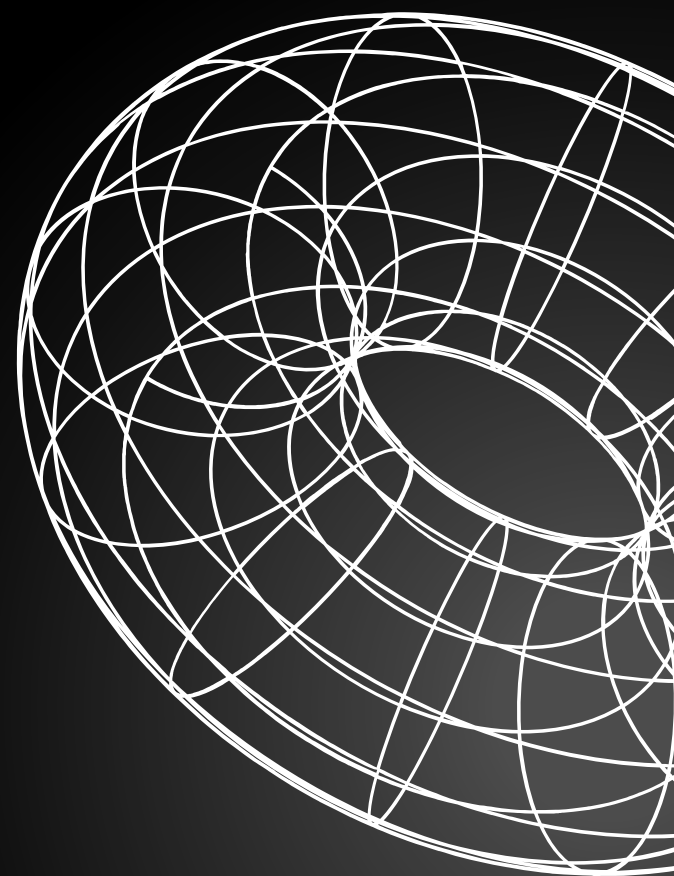
Para la comparación se seleccionaron cuatro herramientas representativas de diferentes segmentos del mercado de IR. Los criterios evaluados son los más frecuentemente utilizados en estudios comparativos recientes de la literatura

A white wireframe sphere composed of many intersecting great circles, creating a complex grid-like pattern. It is positioned on the right side of the slide.



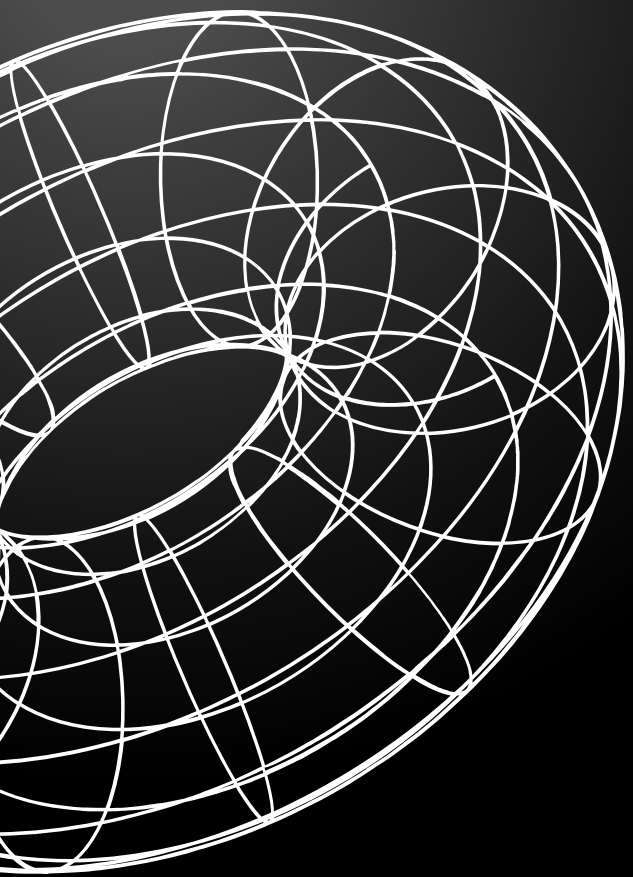


# VENTAJAS

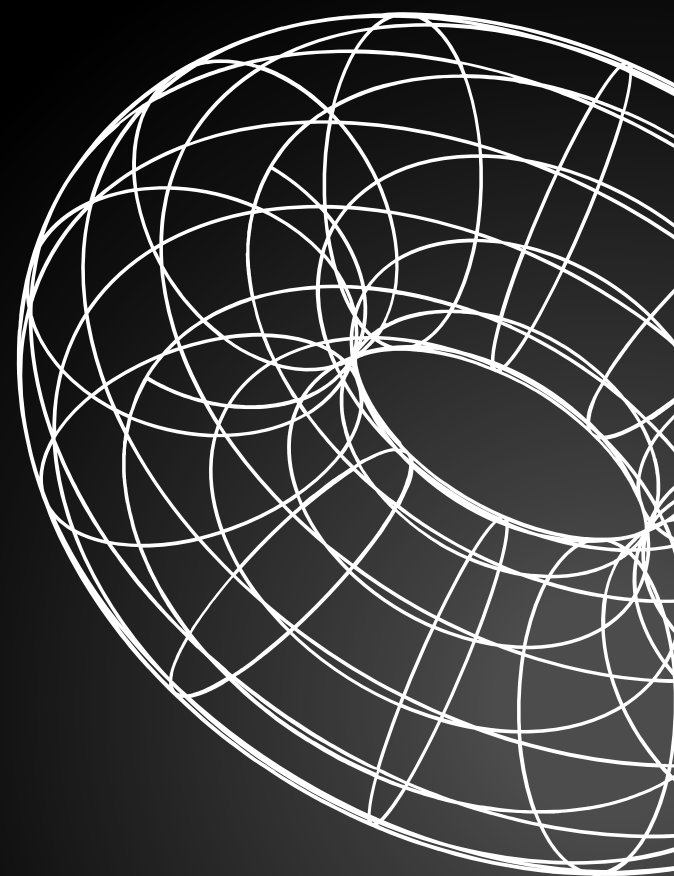
- Accesibilidad y facilidad de uso
  - Colaboración en tiempo real con partes interesadas no técnicas
  - Marco metodológico guiado
  - Trazabilidad de conformidad
  - Modelo freemium
  - Soporte para cadena de suministro
- 

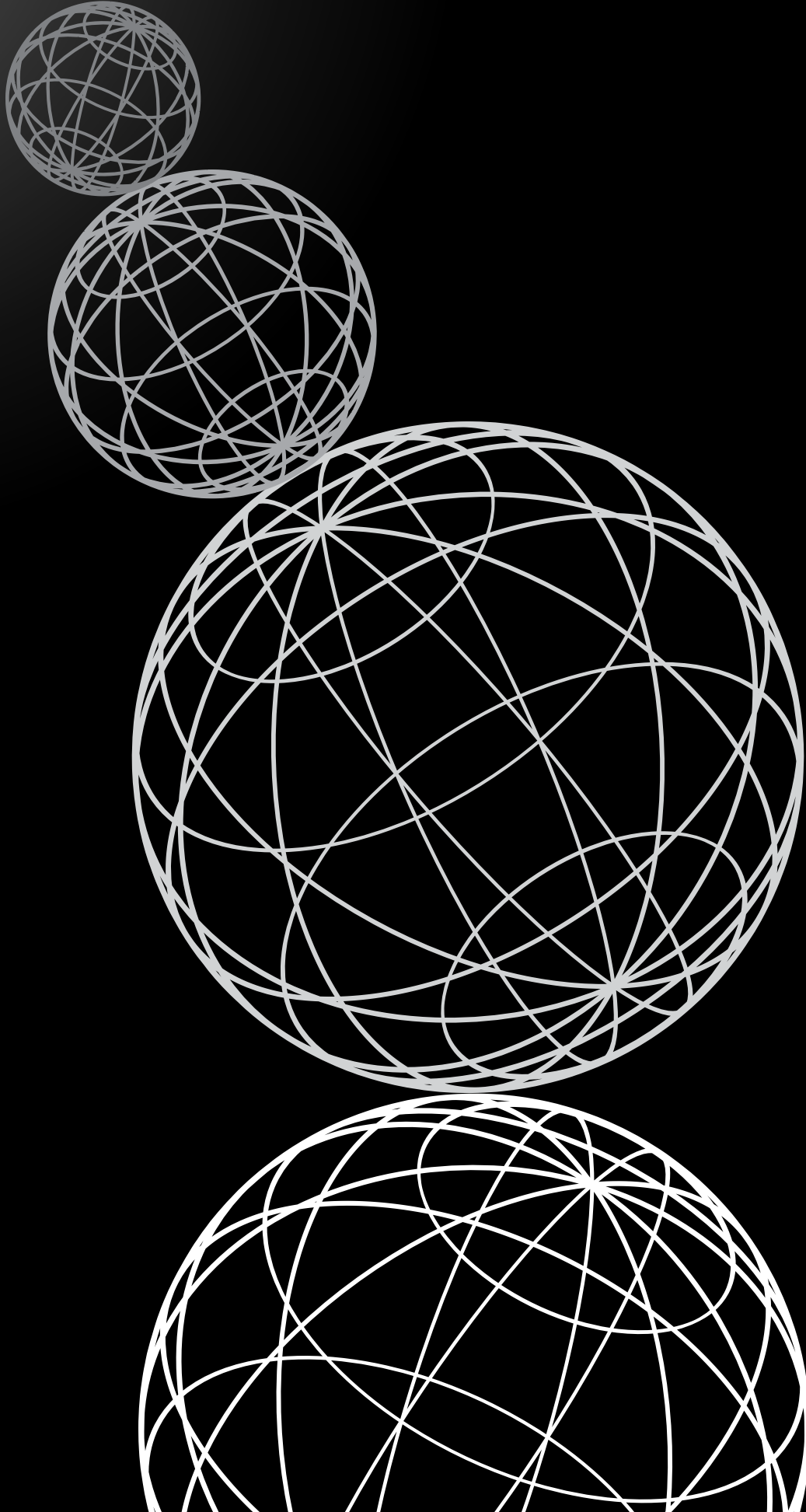
# LIMITACIONES

- Ausencia de automatización con IA/PLN
- Integraciones limitadas con herramientas de desarrollo
- Escalabilidad en proyectos de gran complejidad
- Trazabilidad de cobertura de código
- Documentación y soporte comunitario



# **CASO DE ESTUDIO (CAMARONERA)**

- El Sistema Informático para la Gestión de una Camaronera tiene como propósito digitalizar los procesos productivos de camaroneras pequeñas y medianas en la provincia de Los Ríos, Ecuador
- 



## ¿POR QUE REQI AQUI?

Se eligió Reqi por su interfaz intuitiva que facilita la participación de usuarios sin conocimientos técnicos, su capacidad ideal para gestionar proyectos de mediana complejidad, y sus herramientas integradas de trazabilidad normativa.

# CONCLUSION

La selección de herramientas debe ir acorde a la escala del proyecto. Reqi es una solución ágil y estructurada para esta industria.

